

Отчёт по лабораторной работе 5

Конфигурирование VLAN

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Контрольные вопросы	16
4	Выводы	19

Список иллюстраций

2.1	Настройка Trunk-порта коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-1 .	6
2.2	Настройка Trunk-порта коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-2 .	7
2.3	Настройка Trunk-порта коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-3 .	7
2.4	Настройка Trunk-порта коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-4 .	8
2.5	Настройка Trunk-порта коммутатора msk-pavlovskaya-dasedokhin-sw-1	8
2.6	Прописываем msk-donskaya-dasedokhin-sw-1 как VTP-сервер и номера, названия VLAN	9
2.7	Наситрока msk-donskaya-sw-2 — mskdonskaya-sw-4, msk-pavlovskaya- sw-1 как VTP-клиенты	10
2.8	Принадлежность к VLAN для msk-donskaya-dasedokhin-sw-2	10
2.9	Принадлежность к VLAN для msk-donskaya-dasedokhin-sw-3	11
2.10	Принадлежность к VLAN для msk-donskaya-dasedokhin-sw-4	12
2.11	Принадлежность к VLAN для msk-pavlovskaya-dasedokhin-sw-1	13
2.12	Ститические IP-адреса для конечных устройств	13
2.13	Пинг устройств принадлежащих одному VLAN	14
2.14	Пинг устройств принадлежащих разным VLAN	14

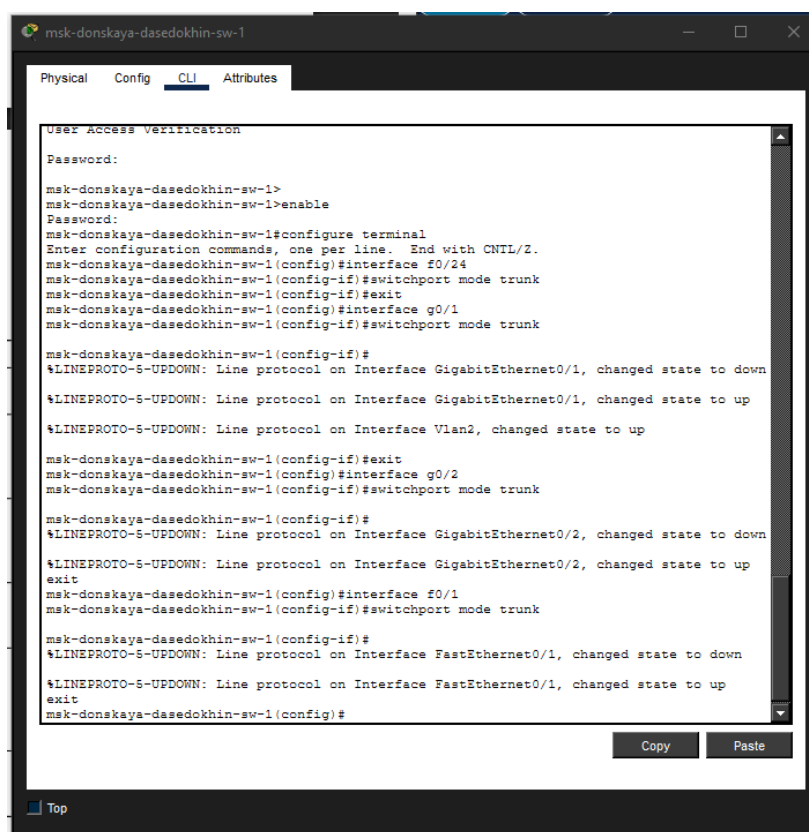
Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Задание

Нам необходимо настроить Trunk порты на соответствующих интерфейсах всех коммутаторов. Ниже настройка коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-1 (рис. 2.1).



```
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1>
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1>enable
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1#configure terminal
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

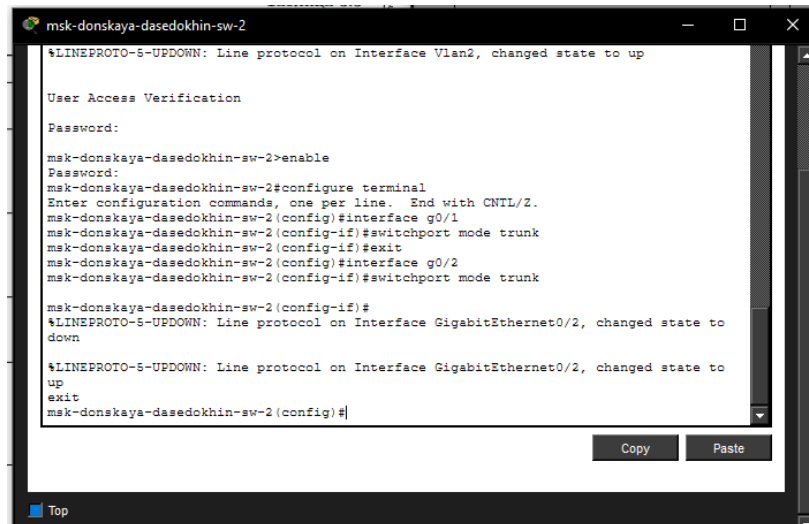
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config)#interface g0/2
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
exit
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config)#
```

Рисунок 2.1: Настройка Trunk-порта коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-1

Настройка Trunk-порта коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-2 (рис. 2.2).



```
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

User Access Verification

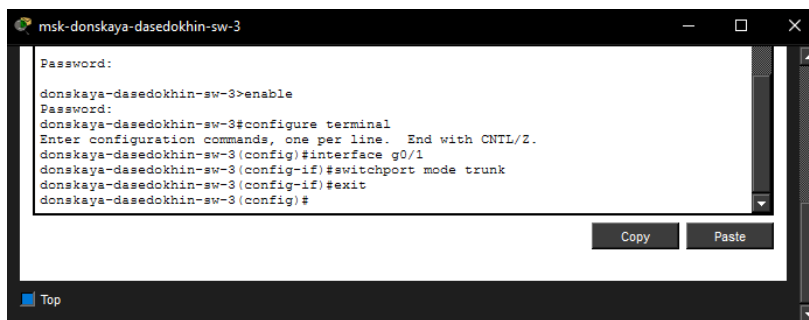
Password:

msk-donskaya-dasedokhin-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2(config)#interface g0/2
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-dasedokhin-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
up
exit
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2(config)#
```

Рисунок 2.2: Настройка Trunk-порта коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-2

Настройка Trunk-порта коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-3 (рис. 2.3).



```
msk-donskaya-dasedokhin-sw-3

Password:

donskaya-dasedokhin-sw-3>enable
Password:
donskaya-dasedokhin-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
donskaya-dasedokhin-sw-3(config)#interface g0/1
donskaya-dasedokhin-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
donskaya-dasedokhin-sw-3(config-if)#exit
donskaya-dasedokhin-sw-3(config)#
```

Рисунок 2.3: Настройка Trunk-порта коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-3

Настройка Trunk-порта коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-4 (рис. 2.4).

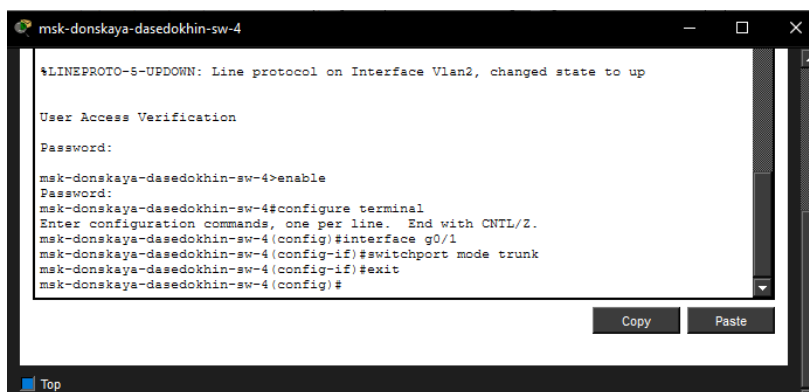


Рисунок 2.4: Настройка Trunk-порта коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-4

Настройка Trunk-порта коммутатора msk-pavlovskaya-dasedokhin-sw-1 (рис. 2.5).

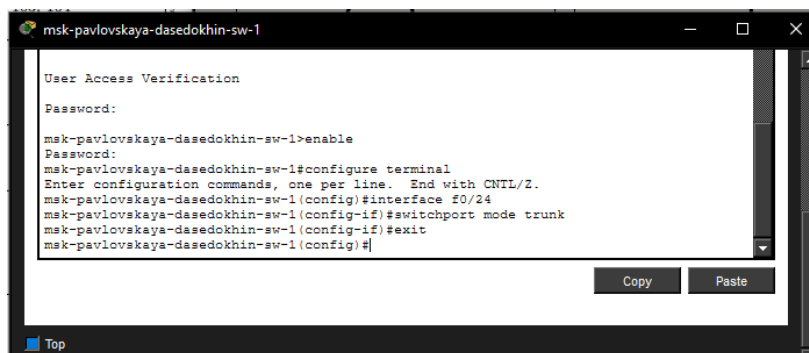


Рисунок 2.5: Настройка Trunk-порта коммутатора msk-pavlovskaya-dasedokhin-sw-1

Настроим коммутатор msk-donskaya-sw-1 как VTP-сервер и пропишем на нём номера и названия VLAN (рис. 2.6).



Рисунок 2.6: Прописываем msk-donskaya-dasedokhin-sw-1 как VTP-сервер и номера, названия VLAN

Настроим коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — mskdonskaya-sw-4, msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиенты (рис. 2.7).

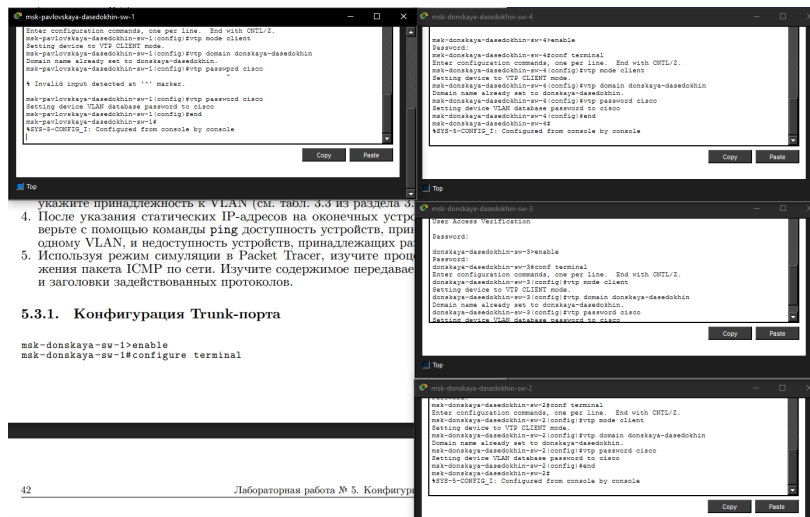
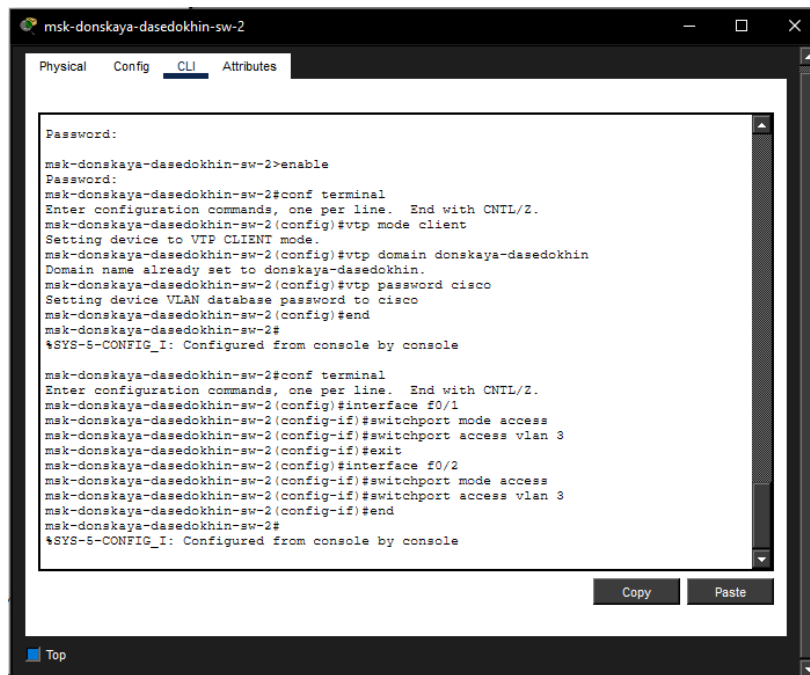


Рисунок 2.7: Наситрока msk-donskaya-sw-2 — mskdonskaya-sw-4, msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиенты

Теперь на интерфейсах укажем принадлежность к VLAN (рис. 2.8).



Принадлежность к VLAN для msk-donskaya-dasedokhin-sw-3 (рис. 2.9).

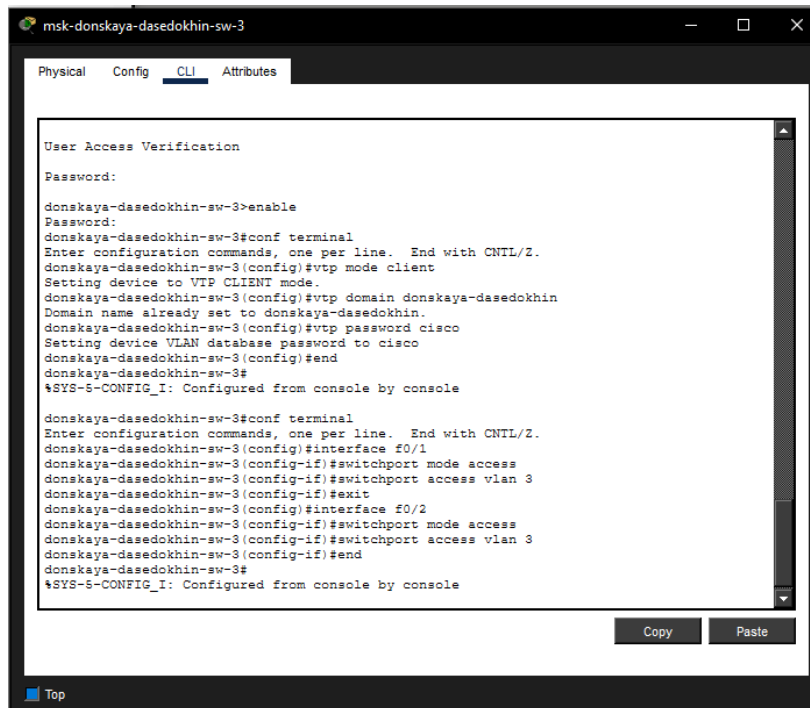


Рисунок 2.9: Принадлежность к VLAN для msk-donskaya-dasedokhin-sw-3

Принадлежность к VLAN для msk-donskaya-dasedokhin-sw-4 (рис. 2.10).

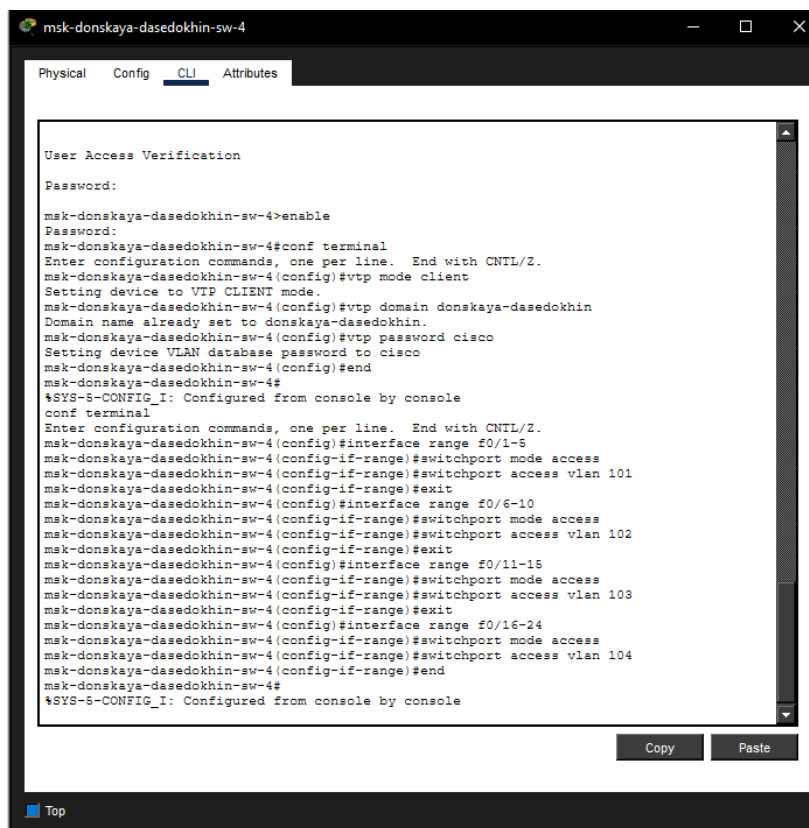


Рисунок 2.10: Принадлежность к VLAN для msk-donskaya-dasedokhin-sw-4

Принадлежность к VLAN для msk-pavlovskaya-dasedokhin-sw-1 (рис. 2.11).

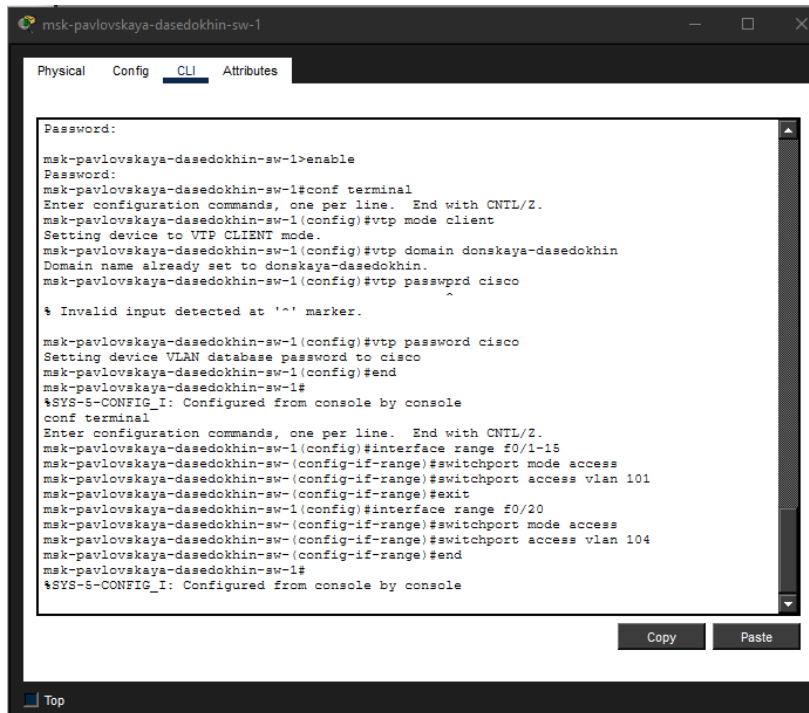


Рисунок 2.11: Принадлежность к VLAN для msk-pavlovskaya-dasedokhin-sw-1

Теперь укажем статические IP-адреса для оконечных устройств. (рис. 2.12).

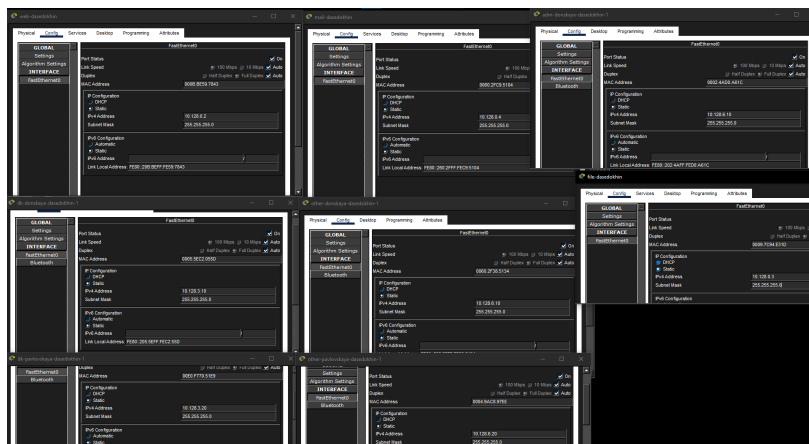


Рисунок 2.12: Статические IP-адреса для оконечных устройств

Теперь попробуем пропинговать оконечные устройства принадлежащие одному VLAN. (рис. 2.13).

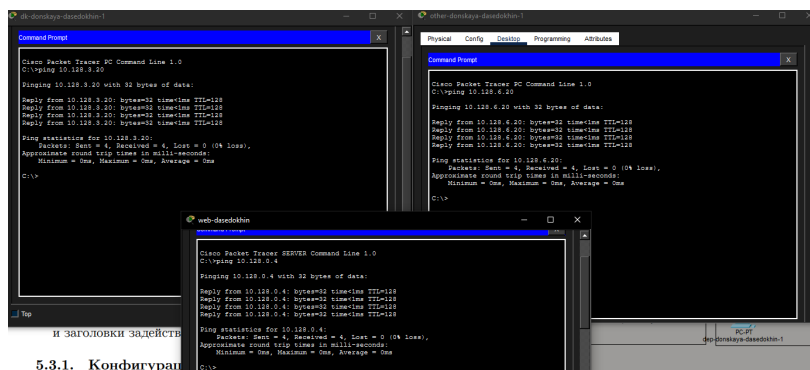


Рисунок 2.13: Пинг устройств принадлежащих одному VLAN

Теперь пропингуем устройства принадлежащие разным VLAN (рис. 2.14).

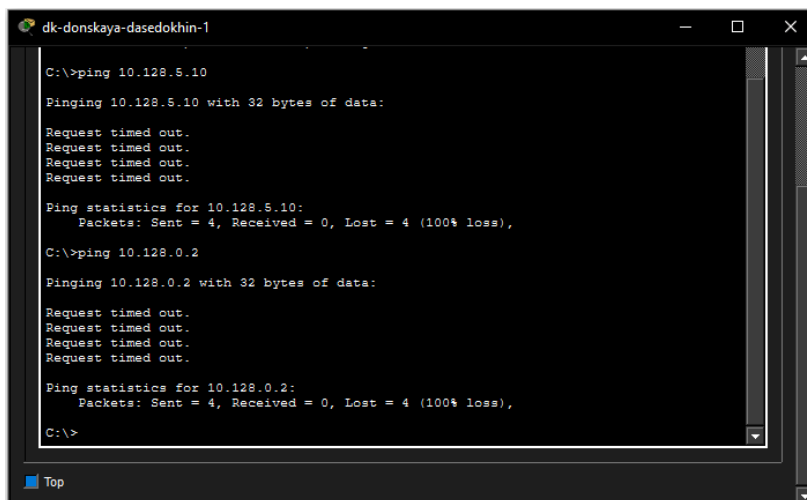
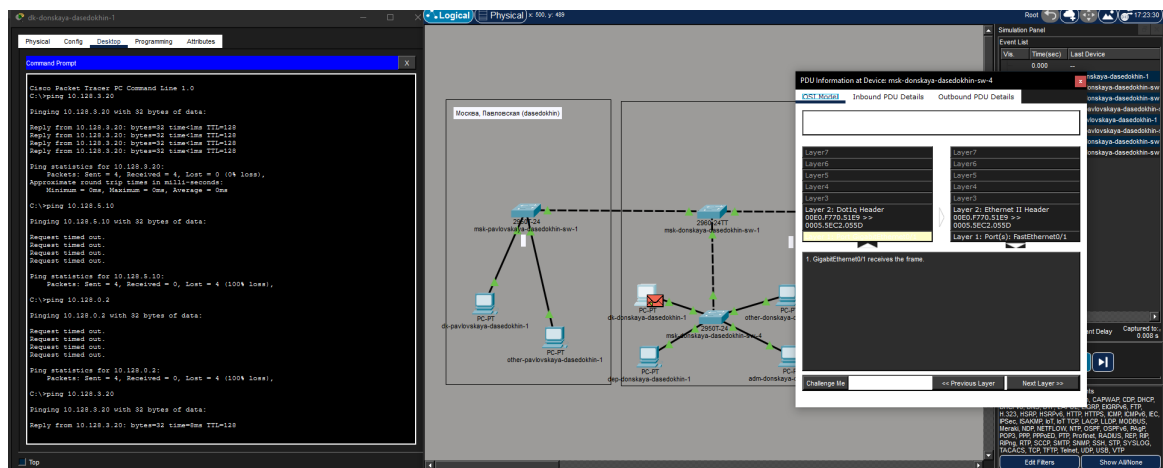


Рисунок 2.14: Пинг устройств принадлежащих разным VLAN

Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучим процесс передвижения пакета ICMP по сети. (?@fig-015).



015idth=70%}

3 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

Для просмотра списка VLAN на коммутаторе Cisco используется команда `show vlan brief`. Она отображает все созданные VLAN, их статус и порты, назначенные в каждый VLAN. Также можно использовать команду `show vlan` для более детальной информации.

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

VTP (VLAN Trunking Protocol) — это проприетарный протокол Cisco, предназначенный для централизованного управления VLAN в сети. Он позволяет синхронизировать информацию о VLAN (номера, имена) между всеми коммутаторами в одном домене. Существует три режима работы: Server (создание и рассылка VLAN), Client (прием информации от сервера) и Transparent (локальное управление без участия в VTP).

Команды настройки VTP:

`vtp mode server` — переводит коммутатор в режим сервера

`vtp mode client` — переводит коммутатор в режим клиента

`vtp domain название` — задает имя VTP-домена

`vtp password пароль` — устанавливает пароль для домена

`vtp version 2` — выбирает версию протокола

Команды создания VLAN (на сервере):

vlan номер — создает VLAN с указанным номером

name имя — присваивает имя созданному VLAN

Команды просмотра:

show vtp status — отображает статус VTP (режим, домен, версию)

show vlan brief — показывает список VLAN

3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — это протокол сетевого уровня, используемый для передачи диагностической информации и сообщений об ошибках. Он лежит в основе таких утилит, как ping (использует ICMP Echo Request и Echo Reply) и traceroute.

Формат пакета ICMP состоит из следующих полей:

Тип (1 байт) — определяет тип сообщения (0 = Echo Reply, 8 = Echo Request, 3 = Destination Unreachable, 11 = Time Exceeded)

Код (1 байт) — уточняет тип сообщения

Контрольная сумма (2 байта) — для проверки целостности

Идентификатор (2 байта) — для сопоставления запросов и ответов

Номер последовательности (2 байта) — нумерация пакетов

Данные — произвольная информация (обычно временные метки)

4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

ARP (Address Resolution Protocol) — это протокол канального уровня, предназначенный для определения MAC-адреса по известному IP-адресу в локальной сети. Когда устройству нужно отправить данные другому устройству, оно сначала отправляет широковещательный ARP-запрос, а устройство с нужным IP отвечает своим MAC-адресом.

Формат пакета ARP включает следующие поля:

Тип оборудования (2 байта) — указывает тип сети (1 для Ethernet)

Тип протокола (2 байта) — указывает протокол (0x0800 для IPv4)

Длина аппаратного адреса (1 байт) — для Ethernet равна 6 байтам

Длина протокольного адреса (1 байт) — для IPv4 равна 4 байтам

Код операции (2 байта) — 1 для запроса, 2 для ответа

MAC-адрес отправителя (6 байт)

IP-адрес отправителя (4 байта)

MAC-адрес получателя (6 байт) — в запросе заполнен нулями

IP-адрес получателя (4 байта)

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес (Media Access Control address) — это уникальный аппаратный идентификатор, присваиваемый сетевому интерфейсу на заводе-изготовителе. Он работает на канальном уровне модели OSI и используется для доставки кадров в пределах одной локальной сети.

Структура MAC-адреса (48 бит или 6 байт):

Первые 3 байта (24 бита) — OUI (Organizationally Unique Identifier), идентификатор производителя оборудования

Последние 3 байта (24 бита) — уникальный номер, присваиваемый производителем конкретному устройству

Пример MAC-адреса: 00:1A:2B:3C:4D:5E

Первый байт MAC-адреса содержит два важных бита:

Младший бит (I/G) — указывает тип адреса: 0 для индивидуального (unicast), 1 для группового (multicast)

Второй бит (U/L) — указывает способ управления: 0 для глобально уникального (зарегистрированного), 1 для локально администрируемого

Существует также специальный широковещательный MAC-адрес: FF:FF:FF:FF:FF:FF, который используется для отправки кадров всем устройствам в сети.

4 Выводы

Я Получил основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.